

Statistika & Peluang – Level II

MATEMATIKA OMI MI

VISUALISASI & ANALISIS GRAFIK

Halo Anak Hebat, Selamat Datang di Level II! 📊 Modul Buku Pendamping Belajar Mandiri & LKPD ini dirancang untuk **speed-up** kemampuanmu membaca dan menganalisis grafik data seperti seorang detektif sejati.

Created by OMIKU

Apa yang Akan Kamu Pelajari?

Di Level II ini, kita tidak lagi sekadar membuat tabel. Kamu akan belajar **membaca visualisasi grafik tingkat tinggi** yang sering muncul di soal olimpiade. Jadilah detektif grafik yang jeli!



Diagram Batang

Membuat & membaca diagram batang tegak maupun mendatar



Diagram Garis

Membaca tren naik dan turun pada data berkelanjutan



Diagram Lingkaran

Interpretasi data dalam persen dan derajat



Analisis Ekstrem

Menghitung selisih dan jumlah data maksimum & minimum

Diagram Batang: Membaca Balok Data

Apa itu Diagram Batang?

Diagram Batang menggunakan **balok persegi panjang** untuk menunjukkan jumlah data. Semakin tinggi batang baloknya, semakin besar jumlah datanya.

Cara Membacanya

- **Sumbu Tegak (Vertikal):** Menyatakan jumlah atau frekuensi data
- **Sumbu Mendatar (Horizontal):** Menyatakan nama objek atau kategori
- Diagram batang bisa dibuat **tegak** (vertikal) maupun **mendatar** (horizontal)
- Bandingkan tinggi batang untuk menemukan data tertinggi dan terendah



Tips Olimpiade: Selalu perhatikan skala pada sumbu tegak! Satu kotak bisa mewakili 5, 10, atau bahkan 100 satuan data.

Diagram Garis: Membaca Tren Data

Diagram Garis menggunakan **titik-titik yang saling dihubungkan** dengan garis lurus. Biasanya digunakan untuk data yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.



Contoh Penggunaan

Perkembangan berat badan bayi setiap bulan, suhu udara sepanjang hari, atau nilai ujian dari semester ke semester.



Tren Naik

Garis bergerak **miring ke arah atas** dari kiri ke kanan. Artinya data semakin bertambah seiring waktu.



Tren Turun

Garis bergerak **miring ke arah bawah** dari kiri ke kanan. Artinya data semakin berkurang seiring waktu.



Dengan memahami tiga langkah di atas, kamu bisa dengan cepat menganalisis diagram garis apapun yang muncul di soal olimpiade.

Diagram Lingkaran: Menu Wajib Olimpiade!

Ini adalah materi yang **paling sering muncul di olimpiade** dan membutuhkan ketelitian ekstra. Data di dalam lingkaran dibagi menjadi potongan juring.

Menggunakan Persen (%)

- Total satu lingkaran penuh **wajib bernilai 100%**
- Untuk mencari bagian yang tidak diketahui: **100% dikurangi semua bagian yang diketahui**
- Untuk menghitung jumlah asli: kalikan persentase dengan total data

Menggunakan Derajat (°)

- Total satu lingkaran penuh **wajib bernilai 360°**
- Untuk mencari bagian yang tidak diketahui: **360° dikurangi semua bagian yang diketahui**
- Untuk menghitung jumlah asli: bagi sudut dengan 360°, lalu kalikan total data

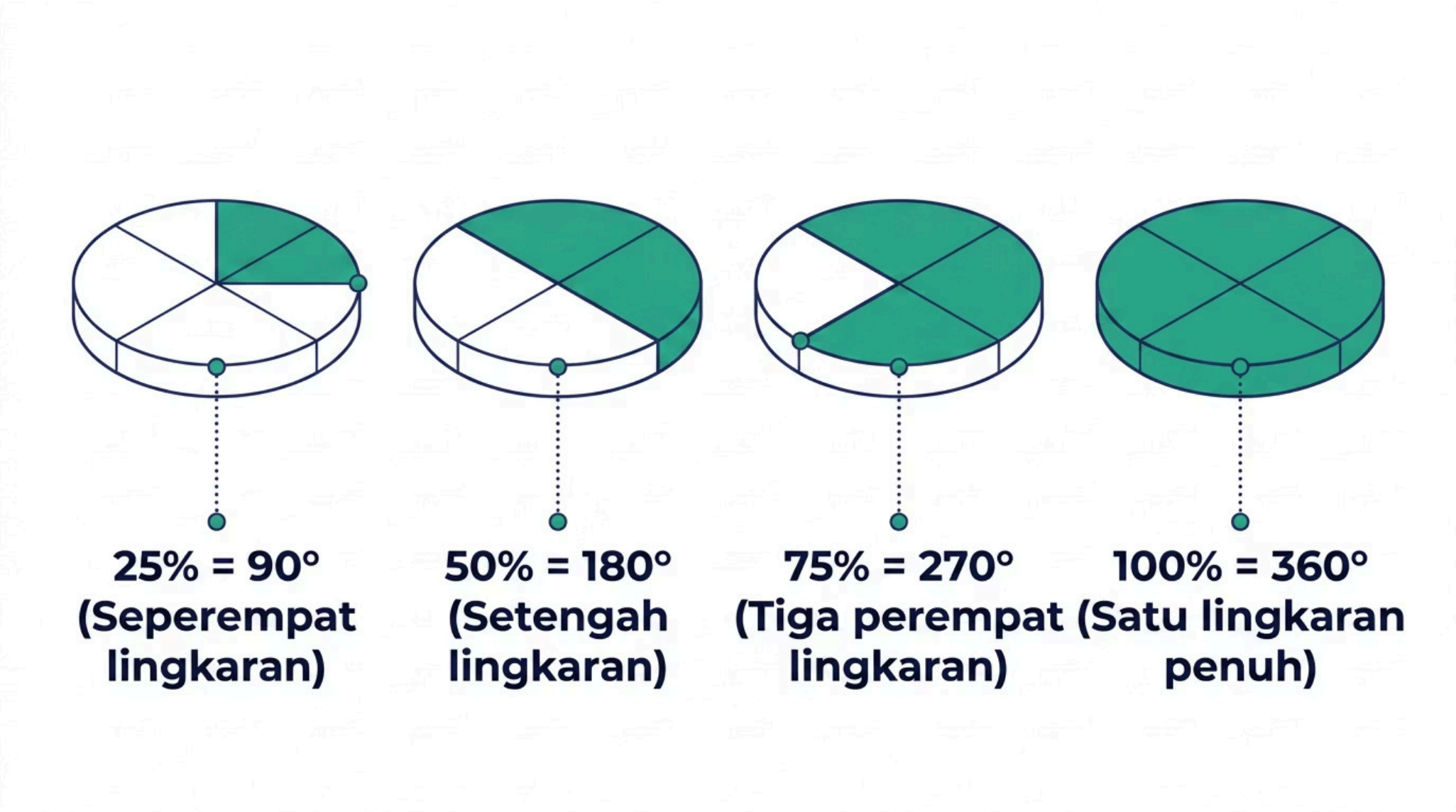


Ciri Rahasia Olimpiade: Jika ada potongan juring yang membentuk **sudut siku-siku (90°)**, maka nilainya pasti setara dengan **25% atau $\frac{1}{4}$ dari total data** — bahkan tanpa ditulis angkanya!

Hubungan Persen & Derajat dalam Lingkaran

Memahami hubungan antara persen dan derajat adalah kunci untuk mengerjakan soal diagram lingkaran dengan cepat dan tepat.

100% = 360° Satu lingkaran penuh	50% = 180° Setengah lingkaran
25% = 90° Seperempat lingkaran (siku-siku)	10% = 36° Sepersepuluh lingkaran



Analisis Data Ekstrem: Selisih & Jumlah

Soal olimpiade sangat suka bertanya tentang **selisih atau jumlah dari data ekstrem**. Kamu harus bisa menemukan nilai tertinggi dan terendah dengan cepat!



Data Tertinggi (Maksimum)

Batang paling tinggi pada diagram batang, atau titik paling atas pada diagram garis. Ini adalah nilai terbesar dalam kumpulan data.



Data Terendah (Minimum)

Batang paling pendek pada diagram batang, atau titik paling bawah pada diagram garis. Ini adalah nilai terkecil dalam kumpulan data.



Rumus Selisih

Selisih = **Nilai Maksimum** – **Nilai Minimum**. Kurangi nilai terbesar dengan nilai terkecil untuk mendapatkan selisihnya.

Contoh Soal: Analisis Diagram Lingkaran

 CONTOH SOAL 1

DIAGRAM LINGKARAN

Sebuah madrasah mendata kegiatan ekstrakurikuler dari **40 santri** menggunakan diagram lingkaran. Ekskul Pramuka sebesar **40%**, Ekskul Hadrah sebesar **35%**, dan sisanya memilih Ekskul Panahan. **Berapakah jumlah santri yang memilih Ekskul Panahan?**

Strategi Berpikir Juara 🏆

1 Hitung Persentase Panahan

Ingat, total persen satu lingkaran adalah 100%.

$$\% \text{ Panahan} = 100\% - (40\% + 35\%) = 100\% - 75\% = 25\%$$

2 Hitung Jumlah Santri Asli

$$\text{Ingat, } 25\% = 25/100 = 1/4$$

$$\text{Jumlah Santri} = 1/4 \times 40 = 10 \text{ santri}$$



✓ **Kunci Jawaban:** Santri yang memilih ekskul panahan adalah **10 santri**. Ingat ciri rahasia: sudut siku-siku = $25\% = \frac{1}{4}$ dari total!

LKPD – Lembar Kerja Peserta Didik

TANTANGAN MANDIRI

Sekarang saatnya kamu buktikan kemampuanmu! Kerjakan dua soal berikut dengan menggunakan strategi berpikir juara yang sudah kamu pelajari.

1

Soal 1 – Diagram Batang

Berdasarkan diagram batang penjualan buku di koperasi, penjualan tertinggi terjadi di bulan **Januari sebanyak 80 buku**, dan penjualan terendah di bulan **Maret sebanyak 45 buku**.

Berapakah selisih penjualan buku antara kedua bulan ekstrem tersebut?

2

Soal 2 – Diagram Lingkaran

Pada sebuah diagram lingkaran bersatuan derajat, total data adalah **72 orang**. Jika juring untuk penyuka makanan bakso menunjukkan sudut pas **90 derajat (sudut siku-siku)**.

Berapakah jumlah orang yang menyukai bakso tersebut?



Ruang Kerja Soal 1

Gunakan rumus: Selisih = Nilai Maksimum – Nilai Minimum

Selisih = ____ – ____ = ____ buku



Ruang Kerja Soal 2

Ingat ciri rahasia: sudut $90^\circ = \frac{1}{4}$ lingkaran = 25%

Jumlah = $\frac{1}{4} \times$ ____ = ____ orang



Kunci Jawaban & Rangkuman Juara

✓ Jawaban Soal 1

Selisih = $80 - 45 = 35$ buku

✓ Jawaban Soal 2

$90^\circ = \frac{1}{4}$ lingkaran $\rightarrow \frac{1}{4} \times 72 = 18$ orang

🏆 Poin Penting yang Harus Diingat

- Diagram Batang $\rightarrow$ bandingkan tinggi batang untuk temukan maksimum & minimum, lalu hitung selisihnya
- Diagram Garis $\rightarrow$ perhatikan arah garis untuk menentukan tren naik atau turun
- Diagram Lingkaran $\rightarrow$ total persen = 100%, total derajat = 360° , sudut siku-siku = $25\% = \frac{1}{4}$ data
- Selisih Data Ekstrem = Nilai Maksimum – Nilai Minimum

☑️ 🌟 **Selamat!** Kamu telah menyelesaikan Modul Level II. Terus berlatih dan jadilah juara olimpiade matematika! — *OMIKU*